

AWS DVA-C02: Chuyên Đề Kiến Thức Nâng Cao

Mở xẻ Bản chất & Phản xạ Phòng thi: AWS X-Ray, Elastic Beanstalk vs CodeDeploy

Chuyên mục: Ôn tập DVA-C02 | Tài liệu Phân tích Kỹ thuật & Bẫy Đề thi | Cập nhật 2026

1. AWS X-Ray – Truy Vết Kiến Trúc Microservices & Serverless

Bản chất cốt lõi: AWS X-Ray là công cụ **Tracing (Truy vết)** dành cho các ứng dụng phân tán. Nếu như CloudWatch Logs ghi lại những gì xảy ra *bên trong từng dịch vụ riêng lẻ*, thì X-Ray hoạt động như một **"máy quay hành trình"** gắn vào request, theo dõi con đường di chuyển qua toàn bộ hệ thống (User → API Gateway → Lambda → DynamoDB → S3) để xác định điểm nghẽn hiệu năng (latency bottleneck) hoặc lỗi hệ thống.

1.1 Bức Tranh Kiến Trúc: 4 Thuật Ngữ "Xương Sống"

- **Trace ID:** Mã định danh duy nhất (Unique Identifier) dính vào request ngay từ cửa vào hệ thống (ALB hoặc API Gateway) để theo dõi nó đi qua toàn bộ các microservices.
- **Segment:** Dữ liệu ghi lại hoạt động của **chính một dịch vụ cụ thể** (như EC2, ECS, hoặc Lambda) khi xử lý request (CPU, RAM, thời gian thực thi).
- **Subsegment:** Thông tin chi tiết **bên trong** một Segment. Được tạo ra khi dịch vụ đó gọi tới các tài nguyên khác (ví dụ: Lambda gọi query DynamoDB, hoặc gọi một Third-party API).
- **Service Map (Sơ đồ dịch vụ):** Giao diện đồ họa hiển thị trực quan bản đồ các dịch vụ liên kết với nhau, hỗ trợ phân loại bằng màu sắc: **Xanh** (2xx OK), **Vàng** (429 Throttle), **Đỏ** (5xx Fault), **Tím** (4xx Error).

1.2 Phản Xạ "Ăn Điểm" Phòng Thi Cho X-Ray (Cheat Sheet)

Kịch bản / Nhu cầu trong đề bài	Giải pháp / Đáp án chuẩn	Bản chất kỹ thuật
Muốn Tìm kiếm / Lọc / Sắp xếp các Trace theo chỉ số cụ thể (ví dụ: tìm <code>User_ID = 102</code>)	Annotations	Các cặp Key-Value được ĐÁNH CHỈ MỤC (Indexed) . Cho phép dùng Filter Expression trong X-Ray Console.
Muốn Lưu thêm dữ liệu thô / Debug (như chuỗi JSON response) nhưng KHÔNG cần search	Metadata	Các cặp Key-Value KHÔNG được đánh chỉ mục . Tiết kiệm chi phí lưu trữ, dùng để xem chi tiết khi debug.
Cần trace các cuộc gọi SDK bên trong code (ví dụ: <code>dynamodb.getItem</code>)	Nhúng AWS X-Ray SDK	X-Ray chỉ tự động trace vỏ ngoài. Muốn trace các API call sâu bên trong code bắt buộc phải dùng X-Ray SDK wrappers.
Muốn gửi Trace từ các môi trường EC2, ECS, On-Premises về X-Ray	Cài đặt & Chạy X-Ray Daemon	Lambda/API Gateway tự tích hợp sẵn Daemon. Với EC2/ECS/On-prem, bạn phải tự chạy process <code>xray-daemon</code> .

2. AWS Elastic Beanstalk vs AWS CodeDeploy – Phân Biệt Tận Gốc

Tóm tắt biệt danh dễ nhớ:

- **Elastic Beanstalk = Căn hộ dịch vụ trọn gói (PaaS):** Bạn chỉ việc mang vali (code) vào ở. EB tự xây nhà (EC2), lắp điện nước (ALB/ASG), bảo vệ (Security Group).
- **CodeDeploy = Đội thợ chuyển nhà (Deployment Engine):** Không xây nhà cho bạn. Căn nhà (EC2, ECS, Lambda) đã có sẵn từ trước, CodeDeploy chỉ chịu trách nhiệm mang gói code mới đặt vào nhà an toàn mà không làm đổ vỡ hệ thống.

2.1 Bảng So Sánh Chi Tiết

Tiêu chí phân biệt	AWS Elastic Beanstalk (EB)	AWS CodeDeploy
Mô hình dịch vụ	PaaS (Platform as a Service)	Deployment Automation Service
Quản lý hạ tầng	TỰ ĐỘNG. Khởi tạo sẵn EC2, Load Balancer (ALB), Auto Scaling Group, Security Group.	KHÔNG. Hạ tầng (EC2, ECS, Lambda) phải được thiết lập trước đó.
File cấu hình đặc trưng	Thư mục <code>.ebextensions/* .config</code> hoặc <code>Procfile</code>	File <code>appspec.yml</code> (chứa các Lifecycle Hooks)
Mục tiêu sử dụng	Triển khai nhanh web/app, tốn ít công vận hành hạ tầng (Minimal Operational Overhead).	Tự động hóa deploy nâng cao (Canary, Blue/Green) lên cụm máy chủ hiện có hoặc On-Premises.
Môi trường hỗ trợ	Các Platform chuẩn của AWS (Node.js, Python, Java, Docker, Go, PHP, Ruby...).	EC2, AWS Lambda, AWS ECS, và cả On-Premises Servers (Data center riêng).

2.2 Các Chiến Lược Deploy Trong Elastic Beanstalk (Rất Hay Hỏi)

- **All at Once:** Ghi đè code mới lên toàn bộ EC2 cùng lúc. **Nhanh nhất nhưng có Downtime.**
- **Rolling:** Chia máy chủ thành từng Batch để update. **Không Downtime**, nhưng dung lượng xử lý hệ thống bị giảm trong lúc triển khai.
- **Rolling with Additional Batch:** Để thêm một Batch máy chủ mới trước để update. **Không Downtime, duy trì 100% Capacity.**
- **Immutable:** Tạo hẳn một Auto Scaling Group mới song song để deploy. **An toàn nhất cho Production**, rollback cực nhanh nếu lỗi.
- **Blue/Green:** Tạo 2 Environment EB riêng biệt, kiểm thử xong bấm nút `Swap Environment URLs` trên Console.

⚠ Bẫy CSDL RDS trong Elastic Beanstalk: EB cho phép tạo RDS đính kèm Environment. Tuy nhiên **tuyệt đối KHÔNG dùng cho Production!** Vì khi xóa EB Environment, cơ sở dữ liệu RDS sẽ bị xóa sạch theo. *Best Practice:* Dựng RDS độc lập bên ngoài EB, truyền chuỗi kết nối (Endpoint) qua Environment Properties.

2.3 Cheat Sheet Phần Xạ Chọn Dịch Vụ Cho Bài Thi

- ✓ **Chọn Elastic Beanstalk** khi đề nhắc đến: *"minimal operational overhead", "focus on writing code rather than managing infrastructure", "swap environment URLs", `.ebextensions`*.
- ✓ **Chọn CodeDeploy** khi đề nhắc đến: *"deploy to existing EC2/ECS/Lambda", "on-premises deployment", `appspec.yml`, "BeforeAllowTraffic / AfterAllowTraffic hooks"*.